

34. Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie

Fortsetzung: Kapitel I, §§5–7, und Kapitel II, §§8–14.

§ 5. Vollständig reduzible Gruppen

Eine Gruppe heißt *vollständig reduzibel*, wenn sie direktes Produkt von endlichvielen einfachen Gruppen ist:

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n.$$

In diesem Fall bilden die Gruppen

$$\mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n \supset \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_{n-1} \supset \cdots \supset \mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{E}$$

eine Kompositionsreihe. Die Länge ist n , die Kompositionsfaktoren sind

$$\sim \mathfrak{A}_n, \mathfrak{A}_{n-1}, \dots, \mathfrak{A}_1.$$

Ist $\mathfrak{G}$ vollständig reduzibel, so ist jeder Normalteiler direkter Faktor, und der andere Faktor kann als Produkt von solchen einfachen Gruppen gewählt werden, die in einer vorgelegten Produktzerlegung von $\mathfrak{G}$ auftreten. Der Normalteiler $\mathfrak{H}$ ist ebenfalls vollständig reduzibel.

Beweis. Es ist

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H} \mathfrak{A}_1 \mathfrak{A}_2 \cdots \mathfrak{A}_n. \quad (3)$$

Setzt man nun $\mathfrak{H}_i = \mathfrak{H} \mathfrak{A}_1 \cdots \mathfrak{A}_i$, so ist $\mathfrak{H}_{i+1} = \mathfrak{H}_i \mathfrak{A}_{i+1}$. Entweder ist nun $\mathfrak{A}_{i+1} \leq \mathfrak{H}_i$, also $\mathfrak{H}_{i+1} = \mathfrak{H}_i$; dann lassen wir in (3) den Faktor $\mathfrak{A}_{i+1}$ weg. Oder es ist $\mathfrak{H}_i \cap \mathfrak{A}_{i+1}$ ein echter Normalteiler von $\mathfrak{A}_{i+1}$, also $= \mathfrak{E}$, also $\mathfrak{H}_i \times \mathfrak{A}_{i+1}$ direkt. Nach Weglassung der überflüssigen Faktoren wird (3)

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H} \times \mathfrak{A}_{i_1} \times \cdots \times \mathfrak{A}_{i_r},$$

also $\mathfrak{H}$ direkter Faktor. Weiter folgt

$$\mathfrak{H} \sim \mathfrak{G} / (\mathfrak{A}_{i_1} \times \cdots \times \mathfrak{A}_{i_r}) \sim \mathfrak{A}_{j_1} \times \cdots \times \mathfrak{A}_{j_\mu},$$

wo $\mathfrak{A}_{j_1}, \dots, \mathfrak{A}_{j_\mu}$ die übrigen $\mathfrak{A}_i$ sind; also ist $\mathfrak{H}$ vollständig reduzibel.

Folgerung. Jede Zerlegung einer vollständig reduziblen Gruppe in direkt unzerlegbare Faktoren ist eine Zerlegung in einfache Faktoren, und gibt demnach zu einer Kompositionsreihe Anlaß, woraus die eindeutige Bestimmtheit der Faktoren, bis auf Isomorphie, folgt.

§ 6. Moduln in bezug auf einen Körper. Hyperkomplexe Systeme

Ein fast triviales Beispiel für vollständig reduzible Gruppen mit Operatoren bilden die Moduln mit endlicher Basis in bezug auf einen (nicht notwendig kommutativen) Körper.

Es sei $\mathfrak{G}$ ein K -Rechtsmodul, und das Einheitselement e von K sei zugleich Einheitsoperator: $ae = a$ für a in $\mathfrak{G}$. Jeder aus einem a abgeleitete Untermodul aK ist einfach, nämlich gleich dem aus irgendeinem seiner Elemente $\neq 0$ abgeleiteten Modul. Ist also $\mathfrak{H}$ der aus irgendwelchen Elementen abgeleitete Untermodul, und a ein Element, das nicht zu $\mathfrak{H}$ gehört, so ist $\mathfrak{H} \cap aK = \mathfrak{E}$, also $\mathfrak{H} + aK$ direkt. So kann man von irgendeinem Basiselement a_1 ausgehend, immer neue Basiselemente $a_2, a_3, \dots$ hinzunehmen und erhält $\mathfrak{G}$ als direkte Summe

$$\mathfrak{G} = a_1 K + a_2 K + \cdots + a_n K.$$

Also ist $\mathfrak{G}$ vollständig reduzibel.

Die Zahl n , die Länge der Kompositionsreihe, heißt der *Rang* von $\mathfrak{G}$ in bezug auf K . Die Basis $a_1, \dots, a_n$ ist wegen der eindeutigen Darstellung der Elemente von $\mathfrak{G}$ (und weil e als Einheitsoperator vorausgesetzt wurde) linear-unabhängig.

Jeder Untermodul $\mathfrak{H}$ ist direkter Summand:

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H} + \mathfrak{R} = (h_1 K + \cdots + h_s K) + (r_1 K + \cdots + r_{n-s} K),$$

oder: Man kann jede linear-unabhängige Basis von $\mathfrak{H}$ zu einer linear-unabhängigen Basis für $\mathfrak{G}$ ergänzen. Die r_i kann man sogar aus den ursprünglichen Basiselementen a_i wählen.

Seien $(a_1, \dots, a_n)$ und $(c_1, \dots, c_n)$ linear-unabhängige Basen. Dann ist

$$c_k = \sum_i a_i \pi_{ik},$$

oder in Matrizen geschrieben:

$$(c_1, \dots, c_n) = (a_1, \dots, a_n)P, \quad P = \begin{pmatrix} \pi_{11} & \cdots & \pi_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \pi_{n1} & \cdots & \pi_{nn} \end{pmatrix}.$$

Umgekehrt ist

$$(a_1, \dots, a_n) = (c_1, \dots, c_n)Q.$$

Daraus folgt

$$(a_1, \dots, a_n) = (a_1, \dots, a_n)PQ, \quad (c_1, \dots, c_n) = (c_1, \dots, c_n)QP,$$

also, da die a_i und die c_i linear-unabhängig sind,

$$PQ = QP = E.$$

Spezielle K -Moduln, die zugleich Ringe sind, sind die “Hyperkomplexen Systeme”.

Ein Ring $\mathfrak{o}$, der zugleich Rechtsmodul in bezug auf einen kommutativen Körper K ist, heißt *hyperkomplexes System in bezug auf K* (in der Literatur auch als “Algebra über K ” bezeichnet), wenn:

1. der Rang endlich ist (eine linear-unabhängige Basis sei $u_1, \dots, u_n$);
2. $ab \cdot x = a \cdot bx = ax \cdot b$. Man drückt das so aus: K ist kommutativ mit $\mathfrak{o}$ verbunden;
3. das Einheitselement e von K zugleich Einheitsoperator ist: $ae = a$ für a in $\mathfrak{o}$.

Wegen

$$\left(\sum_i u_i \alpha_i\right) \left(\sum_k u_k \beta_k\right) = \sum_{i,k} (u_i u_k) (\alpha_i \beta_k)$$

ist das System eindeutig bestimmt, wenn (außer K) die *Multiplikationstafel* gegeben ist, die angibt, wie jedes Produkt $u_i u_k$ sich durch die u_j ausdrückt:

$$u_i u_k = \sum_j u_j \gamma_{ik}^j.$$

Die γ_{ik}^j müssen den bekannten Relationen genügen, die aus dem Assoziativgesetz folgen.

Wenn $\mathfrak{o}$, was wir oft annehmen werden, ein Einheitselement e ($ea = ae = a$ für alle a) besitzt, so kann man die Elemente x von K mit ex identifizieren, also K als Unterkörper von $\mathfrak{o}$ annehmen. Das hyperkomplexe System läßt sich dann auch beschreiben als *Ring von endlichem Rang in bezug auf einen im Zentrum gelegenen Körper*.

Ein Beispiel eines hyperkomplexen Systems ist der *Gruppenring* einer endlichen Gruppe, der entsteht, wenn man für die Basiselemente u_i die Elemente einer endlichen Gruppe nimmt, und als Multiplikation die Gruppenmultiplikation. Der Körper K ist dabei beliebig.

§ 7. Matrices

Die quadratischen Matrices (π_{ik}) mit π_{ik} aus einem Ring $\mathfrak{o}$ bilden bei der gewöhnlichen Matrixmultiplikation $\sum_j \pi_{ij} \rho_{jk} = \sigma_{ik}$ und Addition $\pi_{ik} + \rho_{ik} = \sigma_{ik}$ einen Ring.

Eine Matrix mit Elementen aus einem Körper K , zu der es eine Rechts- und eine Linksinverse gibt, heißt *regulär*.

Wir sahen in §6: *Die überführende Matrix zweier linear-unabhängigen Basen eines K -Moduls ist regulär.*

Für Regularität genügt Rechtsinverses; denn bilden wir einen K -Rechtsmodul mit linear-unabhängiger Basis $(a_1, \dots, a_n)$ (Modul aus Linearform der Unbestimmten $a_1, \dots, a_n$), und setzen wir

$$(c_1, \dots, c_n) = (a_1, \dots, a_n)P,$$

⁰Die Bedingung 2. sagt aus, daß die Multiplikation mit einem Element aus K einen Homomorphismus für $\mathfrak{o}$ bedeutet, wenn $\mathfrak{o}$ sowohl als $\mathfrak{o}$ -Links-, wie $\mathfrak{o}$ -Rechtsmodul aufgefaßt wird. Vermöge 3. sind diese Homomorphismen sogar Isomorphismen.

so wird

$$(c_1, \dots, c_n)P^{-1} = (a_1, \dots, a_n)PP^{-1} = (a_1, \dots, a_n);$$

also ist $(c_1, \dots, c_n)$ wieder Basis, also wieder linear-unabhängig, also die Matrix P regulär. Außerdem ist die Rechtsinverse gleich der Linksinversen.

Ebenso genügt eine Linksinverse.

Besitzt P eine Linksinverse, so ist P kein linker Nullteiler. Beweis. Aus $PA = 0$ folgt $A = P^{-1}PA = 0$.

Also besitzt P auch nur eine Rechtsinverse, welche nach §6 mit der Linksinversen zusammenfällt.

Versteht man, wie üblich, unter P_x die Matrix $(\pi_{ik}x)$, und unter C_{ik} die Matrix, die an der Stelle ik das Einheitsselement und sonst überall Nullen hat, so ist

$$(\pi_{ik}) = \sum_{i,k} C_{ik}\pi_{ik};$$

also bilden die Matrizes in K einen K -Modul vom Rang n^2 . Die C_{ik} genügen den Relationen

$$C_{ij}C_{jk} = C_{ik}, \quad C_{ij}C_{\bar{j}k} = 0, \quad j \neq \bar{j}.$$

Die Matrizes in K bilden somit einen endlichen K -Modul, und, wenn K kommutativ ist, ein hyperkomplexes System.

II. Kapitel. Nichtkommutative Idealtheorie

§ 8. Homomorphiesatz für Ringe

Ist $\mathfrak{a}$ zweiseitiges Ideal in $\mathfrak{o}$, so ist der Restklassenbereich $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$ nicht nur $\mathfrak{o}$ -Modul, sondern auch Ring, wie man mühelos sieht. Jedes homomorphe Abbild von $\mathfrak{o}$ ist wieder ein Ring, und isomorph einem Restklassenring $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$, wo $\mathfrak{a}$ ein zweiseitiges Ideal ist. Beweis wie bei Gruppen.

Ist insbesondere $\mathfrak{o}$ ein Körper, so gibt es keine anderen Ideale als (0) und $\mathfrak{o}$; also ist hier der Homomorphismus entweder ein Isomorphismus, oder er ordnet jedem Element die Null zu.

Ist insbesondere der Ring $\mathfrak{o}$ ein K -Rechtsmodul, wo K ein elementweis mit $\mathfrak{o}$ vertauschbarer Ring sein soll:

$$ab \cdot x = a \cdot bx = ax \cdot b$$

(z.B. wenn es sich um ein hyperkomplexes System in bezug auf einen kommutativen Körper K handelt), so werden als zulässige (rechts-, links- oder zweiseitige) Ideale nur solche betrachtet, die zugleich K -Moduln sind, und man verlangt außer Ringhomomorphismus auch noch Operatorhomomorphismus in bezug auf Multiplikation mit K . Die zulässigen Ideale werden Doppelmoduln in bezug auf $\mathfrak{o}$ und K . (Bei hyperkomplexen Systemen versteht man unter "Idealen" schlechthin immer nur solche, die zulässig in bezug auf den zugrunde gelegten Koeffizientenkörper K sind.) Auch bei dieser Erweiterung gilt der obige Homomorphiesatz.

Ein Beispiel von Ringhomomorphie bildet der Übergang von einem Multiplikatorenbereich $\mathfrak{o}$ zum absoluten Multiplikatorenbereich (§1, Beispiel 4). Also ist der absolute Multiplikatorenbereich isomorph dem Restklassenring $\mathfrak{o}/\mathfrak{d}$, wo $\mathfrak{d}$ das zweiseitige Ideal der Elemente von $\mathfrak{o}$ ist, die $\mathfrak{M}$ annullieren.

Aus der Gültigkeit des Homomorphiesatzes folgen wie in §2 der erste und zweite Isomorphiesatz für Ring- und Operatorisomorphie.

Alle Produkte $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$ von Untermengen von $\mathfrak{o}$ sind als Modulprodukte zu verstehen: $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$ ist die Gesamtheit aller Summen $\sum ab$, wo a in $\mathfrak{A}$, b in $\mathfrak{B}$, und $a\mathfrak{B}$ ist die Gesamtheit aller Summen $\sum ab$, b in $\mathfrak{B}$. Ist $\mathfrak{B}$ Rechtsmodul in bezug auf irgendeinen Ring als Operatorenbereich, so ist auch das Produkt $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$ bzw. $a\mathfrak{B}$ Rechtsmodul. (Insbesondere: Rechtsideal, zulässiges Ideal in bezug auf einen Koeffizientenbereich K , usw.) Es gelten, wenn $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B})$ die Summe der Moduln $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ bezeichnet, die Rechnungsregeln

$$\mathfrak{A}\mathfrak{B} \cdot \mathfrak{C} = \mathfrak{A} \cdot \mathfrak{B}\mathfrak{C},$$

$$\mathfrak{A}(\mathfrak{B}, \mathfrak{C}) = (\mathfrak{A}\mathfrak{B}, \mathfrak{A}\mathfrak{C}), \quad (\mathfrak{A}, \mathfrak{B})\mathfrak{C} = (\mathfrak{A}\mathfrak{C}, \mathfrak{B}\mathfrak{C}).$$

Die direkte Summe wird mit $\mathfrak{A} + \mathfrak{B}$ bezeichnet (§4).

Wir betrachten im folgenden oft Ringe, die eine Maximal- oder Minimalbedingung (§3) für Rechtsideale erfüllen. Zu diesen gehören insbesondere die hyperkomplexen Systeme, da infolge der obigen Verabredung nur K -Moduln als Ideale zugelassen werden, deren Rang also beschränkt bleibt (§6).

§ 9. Idempotente Elemente. Direkte Summenzerlegung in Rechtsideale

Sei $\mathfrak{o}$ ein Ring mit Einheitselement.

Ist $\mathfrak{r}$ Rechtsideal, so ist $\mathfrak{r}\mathfrak{o} \subseteq \mathfrak{r}$, und wegen des Einheitselementes sogar $\mathfrak{r}\mathfrak{o} = \mathfrak{r}$. Entsprechend für Linksideale: $\mathfrak{o}\mathfrak{l} = \mathfrak{l}$.

Ein Element c heißt idempotent, wenn $c^2 = c$.

Ist $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n$ eine Zerlegung in Rechtsideale, und dabei

$$e = e_1 + \cdots + e_n, \quad e_i \in \mathfrak{r}_i,$$

so ist

$$e_i^2 = e_i, \quad e_i e_k = 0 \quad (i \neq k) \quad (\text{“Orthogonalitätsrelationen”}),$$

$$\mathfrak{r}_i = e_i \mathfrak{o}.$$

Beweis. Sei r ein Element von $\mathfrak{r}_1$. Es wird

$$r = er = e_1 r + \cdots + e_n r, \quad e_i r \in \mathfrak{r}_i,$$

aber auch

$$r = r + 0 + \cdots + 0,$$

also

$$e_1 r = r, \quad e_i r = 0 \quad (i \neq 1).$$

Aus der ersten Formel folgt $\mathfrak{r}_1 \subseteq e_1 \mathfrak{o}$; andererseits ist $e_1 \mathfrak{o} \subseteq \mathfrak{r}_1$, also $e_1 \mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1$. Spezialisiert man $r = e_1$, so folgt

$$e_1^2 = e_1, \quad e_i e_1 = 0 \quad (i \neq 1).$$

Dasselbe gilt, wenn man den Index 1 durch k ersetzt.

Ist umgekehrt $e = \sum e_i$, $e_i e_k = 0$ ($i \neq k$), $e_i^2 = e_i$, und setzt man $\mathfrak{r}_i = e_i \mathfrak{o}$, so wird $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n$.

Beweis. Jedes Element r von $\mathfrak{o}$ ist

$$r = er = e_1 r + \cdots + e_n r,$$

also

$$\mathfrak{o} = (e_1 \mathfrak{o}, \dots, e_n \mathfrak{o}).$$

Aber die Darstellung ist eindeutig; denn aus

$$0 = e_1 a_1 + \cdots + e_n a_n$$

folgt durch Multiplikation mit e_i :

$$e_i^2 a_i = e_i a_i = 0.$$

Aus einer Rechtsdarstellung

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n = e_1 \mathfrak{o} + \cdots + e_n \mathfrak{o}$$

folgt demnach eine Linksdarstellung

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{o} e_1 + \cdots + \mathfrak{o} e_n.$$

Sind die $\mathfrak{r}_i$ direkt-unzerlegbar, so sind es auch die $\mathfrak{l}_i$; denn eine Zerlegung etwa von $\mathfrak{l}_1$ würde heißen

$$\mathfrak{l}_1 = \mathfrak{o} e_1 = \mathfrak{o} e'_1 + \mathfrak{o} e''_1, \quad \mathfrak{o} = \mathfrak{o} e'_1 + \mathfrak{o} e''_1 + \mathfrak{o} e_2 + \cdots + \mathfrak{o} e_n.$$

Daraus ergibt sich die Rechtszerlegung

$$\mathfrak{o} = e'_1 \mathfrak{o} + e''_1 \mathfrak{o} + e_2 \mathfrak{o} + \cdots + e_n \mathfrak{o} = \mathfrak{r}'_1 + \mathfrak{r}''_1 + \mathfrak{r}_2 + \cdots + \mathfrak{r}_n,$$

$$\mathfrak{r}_1 \cong \mathfrak{o} / (\mathfrak{r}_2 + \cdots + \mathfrak{r}_n) = \mathfrak{r}'_1 + \mathfrak{r}''_1,$$

also wäre $\mathfrak{r}_1$ zerlegbar.

⁰Es gilt noch eine andere Umkehrung: Ist $e_i e_k = 0$, $e_i^2 = e_i$, $c = \sum e_i$, so ist c Linkseinheit für den Ring $e_1 \mathfrak{o} + \cdots + e_n \mathfrak{o}$. Daß die Summe direkt ist, sieht man ganz entsprechend wie oben.

§ 10. Zerlegung in zweiseitige Ideale

Ist $\mathfrak{o}$ wieder ein Ring mit Einheitsselement,

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n \quad (1)$$

eine Zerlegung von $\mathfrak{o}$ in zweiseitige Ideale, so gelten die Orthogonalitätsrelationen auch für die Ideale:

$$\mathfrak{a}_i \mathfrak{a}_k = 0 \quad (i \neq k), \quad \mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i. \quad (2)$$

Beweis. Sei $\mathfrak{b}_1 = \mathfrak{a}_2 + \cdots + \mathfrak{a}_n$, $\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{b}_1$; dann wird $\mathfrak{a}_1 \mathfrak{b}_1 \leq \mathfrak{a}_1 \cap \mathfrak{b}_1 = 0$, also $\mathfrak{a}_1 \mathfrak{b}_1 = 0$, um so mehr also

$$\mathfrak{a}_1 \mathfrak{a}_i = 0 \quad (i \neq 1);$$

$$\mathfrak{a}_1 = \mathfrak{a}_1 \mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 (\mathfrak{a}_1 + \mathfrak{b}_1) = (\mathfrak{a}_1^2, \mathfrak{a}_1 \mathfrak{b}_1) = \mathfrak{a}_1^2.$$

Umgekehrt: Aus (1) und (2) folgt, daß die Moduln $\mathfrak{a}_i$ zweiseitige Ideale sind. *Beweis.*

$$\mathfrak{o} \mathfrak{a}_i = (\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n) \mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i, \quad \mathfrak{a}_i \mathfrak{o} = \mathfrak{a}_i.$$

Rechtsideale im Ring $\mathfrak{a}_i$ sind Rechtsideale in $\mathfrak{o}$. Beweis.

$$\mathfrak{r} \mathfrak{o} = \mathfrak{r} (\mathfrak{a}_i + \mathfrak{b}_i) = (\mathfrak{r} \mathfrak{a}_i, \mathfrak{r} \mathfrak{b}_i) = (\mathfrak{r}, 0) = \mathfrak{r}.$$

Ist $\mathfrak{r}$ ein Rechtsideal in $\mathfrak{o}$, so ist $\mathfrak{r}$ direkte Summe von Rechtsidealen $\mathfrak{r} \mathfrak{a}_i \leq \mathfrak{a}_i$. Beweis. $\mathfrak{r} = \mathfrak{r} \mathfrak{o} = (\mathfrak{r} \mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{r} \mathfrak{a}_n)$, $\mathfrak{r} \mathfrak{a}_i \mathfrak{o} = \mathfrak{r} \mathfrak{a}_i$, also $\mathfrak{r} \mathfrak{a}_i$ Rechtsideale $\leq \mathfrak{r}$. Weiter $\mathfrak{r} \mathfrak{a}_i \leq \mathfrak{a}_i$, also ist die Summe direkt:

$$\mathfrak{r} = \mathfrak{r} \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{r} \mathfrak{a}_n.$$

Ist insbesondere $\mathfrak{r}$ direkt-unzerlegbar, so kann $\mathfrak{r}$ nur eine Komponente haben, also muß $\mathfrak{r}$ in einem $\mathfrak{a}_i$ sein.

Auf Grund dieser Sätze beherrscht man die Idealtheorie in $\mathfrak{o}$, wenn man die der einzelnen $\mathfrak{a}_i$ kennt. Wir beschränken uns darum meist auf zweiseitig unzerlegbare Ringe.

Zwei Rechtsideale, die in verschiedenen $\mathfrak{a}_i$ enthalten sind, können niemals operatorisomorph sein. Beweis. Ein in $\mathfrak{a}_1$ liegendes Ideal wird von allen anderen $\mathfrak{a}_k$ annulliert, nicht aber von $\mathfrak{a}_1$. Dagegen wird ein in $\mathfrak{a}_2$ liegendes Ideal von $\mathfrak{a}_1$ annulliert.

Wenn es also möglich ist, den Ring $\mathfrak{o}$ in zweiseitig unzerlegbare Ideale $\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n$ zu zerlegen, und jedes $\mathfrak{a}_i$ wiederum in einseitig unzerlegbare Rechtsideale $\mathfrak{r}'_i + \mathfrak{r}''_i + \cdots$, so hat man die operatorisomorphen $\mathfrak{r}$ unter denen zu suchen, die zum selben $\mathfrak{a}_i$ gehören. Es kommt aber vor, daß es noch verschiedene Klassen von $\mathfrak{r}$ – d.h. nicht operatorisomorphe – im selben $\mathfrak{a}_i$ gibt, wie das folgende Beispiel zeigt.

K sei der Körper der rationalen Zahlen,

$$\mathfrak{o} = e_1 K + e_2 K + u K$$

ein hyperkomplexes System, die e_i und u vertauschbar mit den Zahlen aus K , und die Multiplikationstafel

	e_1	e_2	u
e_1	e_1	0	u
e_2	0	e_2	0
u	0	u	0

Einheitsselement ist $e = e_1 + e_2$. Die e_i erfüllen die Orthogonalitätsrelationen. Also ist die Rechtszerlegung

$$\mathfrak{o} = e_1 \mathfrak{o} + e_2 \mathfrak{o} = (e_1, u) + (e_2),$$

und die Linkszerlegung

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{o} e_1 + \mathfrak{o} e_2 = (e_1) + (e_2, u).$$

Da $e_2 \mathfrak{o}$ und $\mathfrak{o} e_1$ offenbar unzerlegbar sind, müssen $\mathfrak{o} e_2$ und $e_1 \mathfrak{o}$ es auch sein.

Eine zweiseitige Zerlegung ist unmöglich; denn dann würde eine Komponente $e_1 \mathfrak{o}$ und die andere $e_2 \mathfrak{o}$ enthalten müssen; die erste enthielte dann u , aber die zweite auch $u e_2 = u$.

Aber $e_1 \mathfrak{o}$ und $e_2 \mathfrak{o}$ sind nicht operatorisomorph, da sie verschiedenen Rang in bezug auf K haben.

Sei $\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n$, und die $\mathfrak{a}_i$ zweiseitig unzerlegbar. Dann sind sie eindeutig bestimmt.

Beweis. Sei außerdem $\mathfrak{o} = \mathfrak{c}_1 + \cdots + \mathfrak{c}_n$, also

$$\mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i \mathfrak{o} = (\mathfrak{a}_i \mathfrak{c}_1, \dots, \mathfrak{a}_i \mathfrak{c}_n).$$

Die letztere Summe ist direkt wegen $\mathfrak{a}_i \mathfrak{c}_k \leq \mathfrak{c}_k$ und $\leq \mathfrak{a}_i$; da aber die $\mathfrak{a}_i$ unzerlegbar sind, so müssen alle $\mathfrak{a}_i \mathfrak{c}_k$ Null sein bis auf eins: $\mathfrak{a}_i \mathfrak{c}_{j_i}$. Also ist

$$\mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i \mathfrak{c}_{j_i}.$$

Ebenso:

$$\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{o} \mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{a}_1 \mathfrak{c}_{j_i} + \cdots + \mathfrak{a}_n \mathfrak{c}_{j_i},$$

und $\mathfrak{a}_i \mathfrak{c}_{j_i} \neq 0$, also alle übrigen $= 0$,

$$\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{a}_i \mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{a}_i,$$

q.e.d.

§ 11. Das Zentrum

Das Zentrum $\mathfrak{Z}$ eines Ringes $\mathfrak{o}$ ist die Gesamtheit der z , die mit allen Ringelementen vertauschbar sind ($za = az$ für alle a). $\mathfrak{Z}$ ist ein kommutativer Ring.

Jedes einseitige Ideal $\mathfrak{a}$ in $\mathfrak{o}$ hat ein "Verengungsideal" $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{Z}$ in $\mathfrak{Z}$. Denn da sowohl $\mathfrak{a}$ wie $\mathfrak{Z}$ $\mathfrak{Z}$ -Moduln sind, ist $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{Z}$ es auch.

Jedes Ideal $\mathfrak{A}$ in $\mathfrak{Z}$ hat ein Erweiterungsideal: das von $\mathfrak{A}$ in $\mathfrak{o}$ erzeugte Ideal $\mathfrak{a} = (\mathfrak{A}, \mathfrak{o}\mathfrak{A})$. Dieses ist zweiseitig wegen

$$\mathfrak{a}\mathfrak{o} = (\mathfrak{o}\mathfrak{A}, \mathfrak{A})\mathfrak{o} = (\mathfrak{o}\mathfrak{A}\mathfrak{o}, \mathfrak{A}\mathfrak{o}) = (\mathfrak{o}^2\mathfrak{A}, \mathfrak{o}\mathfrak{A}) \subseteq \mathfrak{o}\mathfrak{A} \subseteq \mathfrak{a}.$$

Wird in $\mathfrak{o}$ ein Einheitsselement vorausgesetzt, so kann man schreiben: $\mathfrak{a} = \mathfrak{o}\mathfrak{A}$. In diesem Fall gilt der folgende Satz:

Jeder zweiseitige Zerlegung von $\mathfrak{o}$ entspricht eineindeutig einer Zerlegung des Zentrums: Aus

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n, \quad \mathfrak{A}_i = \mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} \tag{1}$$

folgt

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_n, \quad \mathfrak{o}\mathfrak{A}_i = \mathfrak{a}_i, \tag{2}$$

und umgekehrt.

Beweis. Sei z Zentrumselement, und

$$z = z_1 + \cdots + z_n \tag{3}$$

seine Zerlegung in (1). Dann sind die z_i Zentrumselemente; denn

$$za = z_1a + \cdots + z_na = az = az_1 + \cdots + az_n;$$

wegen der direkten Summe also, und da $\mathfrak{a}_i$ zweiseitig,

$$z_i a = a z_i.$$

Also z_i in $\mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_i$; also besagt (3) die behauptete Summenzerlegung. Insbesondere wird $e = \sum e_i$; also sind die e_i Zentrumselemente. Schließlich wird

$$z = ze_1 + \cdots + ze_n,$$

also

$$\mathfrak{A}_i = \mathfrak{Z}e_i, \quad \mathfrak{o}\mathfrak{A}_i = \mathfrak{o}\mathfrak{Z}e_i = \mathfrak{o}e_i = \mathfrak{a}_i.$$

Ist umgekehrt $\mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_n$ eine Zerlegung des Zentrums, so wird nach §9

$$\mathfrak{A}_i = \mathfrak{Z}e_i, \quad e_i^2 = e_i, \quad e_i e_k = 0 \quad (i \neq k).$$

Also kommt wegen der Orthogonalitätsrelationen §9

$$\begin{aligned} \mathfrak{o} &= \mathfrak{o}e = \mathfrak{o}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}e_n = \mathfrak{o}\mathfrak{Z}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}\mathfrak{Z}e_n \\ &= \mathfrak{o}\mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{o}\mathfrak{A}_n = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n. \end{aligned}$$

Setzt man nun $\mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} = \mathfrak{A}'_i$, so weiß man aus dem ersten Teil der Behauptung:

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{A}'_1 + \cdots + \mathfrak{A}'_n \quad \text{direkt.}$$

Aber $\mathfrak{A}'_i \supseteq \mathfrak{A}_i$, also $\mathfrak{A}'_i = \mathfrak{A}_i$ (§4, 2).

Folgerung. $\mathfrak{a}_i$ und $\mathfrak{A}_i$ sind gleichzeitig zweiseitig direkt zerlegbar oder nicht.

§ 12. Nilpotente Ideale

Ein Ideal $\mathfrak{c}$ heißt *nilpotent*, wenn $\mathfrak{c}^\rho = 0$.

Beispiel. Das Ideal (u) in §10.

Wenn es in $\mathfrak{o}$ ein nilpotentes Rechtsideal $\mathfrak{r}$ gibt, so gibt es auch ein nilpotentes Linksideal (sogar zweiseitiges Ideal).

Beweis. Sei $\mathfrak{r}^\rho = 0$. Dann ist $\mathfrak{o}\mathfrak{r}$; bzw., wenn $\mathfrak{o}$ kein Einheitsselement enthält und $\mathfrak{o}\mathfrak{r}$ Null sein könnte, $(\mathfrak{o}\mathfrak{r}, \mathfrak{r})$ ein Linksideal, und

$$(\mathfrak{o}\mathfrak{r})^\rho = \mathfrak{o}\mathfrak{r}\mathfrak{o}\mathfrak{r}\cdots\mathfrak{o}\mathfrak{r} \subseteq \mathfrak{o}\mathfrak{r}\mathfrak{r}\cdots\mathfrak{r} = \mathfrak{o}\mathfrak{r}^\rho = 0.$$

Die Summe zweier nilpotenter Rechtsideale ist wieder ein nilpotentes Rechtsideal.

Beweis. Sei $\mathfrak{c}^\rho = 0$, $\mathfrak{d}^\sigma = 0$. In

$$(\mathfrak{c}, \mathfrak{d})^{\rho+\sigma-1} = (\dots, \mathfrak{d}\mathfrak{c}\cdots\mathfrak{d}\cdots\mathfrak{c}, \dots)$$

kommen in jedem Glied entweder mindestens ρ Faktoren $\mathfrak{c}$ oder mindestens σ Faktoren $\mathfrak{d}$ vor. Im ersten Fall haben wir

$$\mathfrak{d}\mathfrak{c}\cdots\mathfrak{d}\cdots\mathfrak{c}\cdots \subseteq \mathfrak{d}\mathfrak{c}\mathfrak{c}\cdots\mathfrak{c} = \mathfrak{d}\mathfrak{c}^\rho = 0;$$

im letzteren Fall entsprechend für die Faktoren $\mathfrak{d}$. Also ist

$$(\mathfrak{c}, \mathfrak{d})^{\rho+\sigma-1} = 0.$$

Ist nun die Maximalbedingung für die Rechtsideale in $\mathfrak{o}$ erfüllt, so gibt es ein maximales nilpotentes Rechtsideal. Dieses umfaßt alle anderen nilpotenten Rechtsideale, da man sonst mit einem solchen die Summe bilden könnte. Es sei $\mathfrak{c}$. Da $\mathfrak{o}\mathfrak{c}$ auch nilpotentes Rechtsideal ist, ist $\mathfrak{o}\mathfrak{c} \subseteq \mathfrak{c}$, also $\mathfrak{c}$ Linksideal. Jedes nilpotente Linksideal $\mathfrak{d}$ ist auch in $\mathfrak{c}$ enthalten. Denn $(\mathfrak{d}, \mathfrak{d}\mathfrak{o})$ ist nilpotentes Rechtsideal, also $\mathfrak{d} \subseteq \mathfrak{c}$. *Es gibt also ein maximales (zweiseitiges) nilpotentes Ideal $\mathfrak{c}$ oder "Radikal", das alle anderen (rechts- und linksseitige) umfaßt.*

Im Beispiel des §10 ist (u) das maximale nilpotente Ideal.

Ist das Radikal das Nullideal, so spricht man von einem "Ring ohne Radikal" ("Halbeinfacher Ring", "Dedekindsches System"). Der Restklassenring nach dem Radikal ist immer ein Ring ohne Radikal.

Ist $\mathfrak{Z}$ das Zentrum von $\mathfrak{o}$, $\mathfrak{c}$ das Radikal von $\mathfrak{o}$, so ist $\mathfrak{C} = \mathfrak{c} \cap \mathfrak{Z}$ das Radikal von $\mathfrak{Z}$.

Beweis. Klar ist, daß $\mathfrak{C}$ nilpotent ist. Gäbe es noch ein umfassenderes nilpotentes Ideal $\bar{\mathfrak{C}}$ in $\mathfrak{Z}$, so würde dieses zu einem nicht ganz in $\mathfrak{c}$ enthaltenen nilpotenten Ideal $\bar{\mathfrak{c}}$ erweitert werden können ($(\bar{\mathfrak{C}}\mathfrak{o})^\rho = \bar{\mathfrak{C}}^\rho \mathfrak{o}^\rho = 0$).

Folge. Ist $\mathfrak{o}$ Ring ohne Radikal, so auch $\mathfrak{Z}$. Die Umkehrung gilt aber nicht, wie unser Beispiel in §10 zeigt. Das Zentrum von $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ umfaßt einen zu $\mathfrak{Z}/\mathfrak{C}$ isomorphen Ring; dieser kann aber echter Unterring sein (Beispiel in §10).

§ 13. Vollständig reduzible Ringe

Nach §5 heißt ein Ring rechts vollständig reduzibel, wenn er direkte Summe von endlich vielen einfachen Rechtsidealen ist.

Ein rechts vollständig reduzibler Ring mit Einheitsselement besitzt kein nilpotentes Ideal $\neq (0)$, also kein Radikal.

Beweis. Jedes Rechtsideal $\mathfrak{r}$ ist direkter Summand (§5):

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{t} + \mathfrak{r} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o}.$$

Wegen $e_2^2 = e_2$ ist auch $e_2^\rho = e_2$. Wäre $\mathfrak{r}$ nilpotent, so wäre $e_2^\rho = 0$, also $e_2 = 0$, also $\mathfrak{r} = 0$, q.e.d.

Wir zeigen nun die beiden Umkehrungen. Erstens: Ein Ring ohne Radikal mit Minimalbedingung für Rechtsideale ist vollständig reduzibel in Bezug auf Rechtsideale.

Beweis. Sei $\mathfrak{t}$ ein minimales Rechtsideal $\neq 0$. Wir wollen zeigen, daß $\mathfrak{t}$ ein idempotentes Element enthält.

Da $\mathfrak{t}^2 \subseteq \mathfrak{t}$, $\mathfrak{t}^2 \neq 0$, folgt $\mathfrak{t}^2 = \mathfrak{t}$; denn $\mathfrak{t}^2$ ist Rechtsideal. Also gibt es ein a in $\mathfrak{t}$, so daß $a\mathfrak{t} \neq 0$. Dann muß aber $a\mathfrak{t} = \mathfrak{t}$ sein; denn $a\mathfrak{t}$ ist Rechtsideal.

Die Gesamtheit aller b in $\mathfrak{t}$, die von a annulliert werden ($ab = 0$), ist ein Rechtsideal, und nicht $= \mathfrak{t}$, also $= 0$. Also: aus $ab = 0$ folgt $b = 0$.

Wegen $\mathfrak{t} = a\mathfrak{t}$ muß a sich in der Gestalt ac darstellen lassen: $a = ac$, $c \neq 0$. Es folgt

$$ac = ac^2, \quad a(c - c^2) = 0, \quad c - c^2 = 0, \quad c^2 = c.$$

Nun zeigen wir weiter, daß $\mathfrak{t}$ direkter Summand ist. $c\mathfrak{o}$ ist ein Rechtsideal $\subseteq \mathfrak{t}$, $\neq 0$, da $c^2 = c$ in $c\mathfrak{o}$; also $= \mathfrak{t}$. Jedes Element r aus $\mathfrak{o}$ läßt eine Darstellung zu:

$$r = cr + (r - cr) \quad (\text{einseitige Peircesche Zerlegung}).$$

Die Elemente cr bilden das Ideal $\mathfrak{t}$; die Elemente $r - cr$ bilden ein anderes Rechtsideal $\mathfrak{r}$, das von c annulliert wird: $c\mathfrak{r} = 0$. Also

$$\mathfrak{o} = (\mathfrak{t}, \mathfrak{r}).$$

Da die Elemente von $\mathfrak{t}$ von c nicht annulliert werden, ist die Summe direkt:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{t} + \mathfrak{r}. \quad (1)$$

Stellt man nun $\mathfrak{o}$ auf Grund der Minimalbedingung als direkte Summe von direkt-unzerlegbaren Idealen dar:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n,$$

so müssen die $\mathfrak{r}_i$ einfach (= minimal) sein; denn wäre etwa $\mathfrak{r}_1$ nicht einfach und $\mathfrak{t}$ ein minimales Ideal in $\mathfrak{r}_1$, so hätte man aus (1):

$$\mathfrak{r}_1 = \mathfrak{t} + \mathfrak{r} \cap \mathfrak{r}_1 \quad \S 4, 3;$$

also wäre $\mathfrak{r}_1$ zerlegbar, was nicht geht. Also ist $\mathfrak{o}$ vollständig reduzibel.

Zweitens: *Ein Ring ohne Radikal mit Minimalbedingung besitzt ein Einheitsselement.*

Um zunächst die Existenz einer Linkseinheit zu zeigen, genügt es, folgendes zu zeigen: *Besitzt ein Rechtsideal $\mathfrak{a} = c_1\mathfrak{o} \neq \mathfrak{o}$ eine Linkseinheit c_1 , so gibt es ein Rechtsideal $c\mathfrak{o}$ größerer Länge, welches ebenfalls eine Linkseinheit c besitzt.* Da wir nämlich die volle Reduzibilität, also die Beschränktheit aller Längen, schon gezeigt haben, kommt man damit in endlichvielen Schritten zu einer Linkseinheit für $\mathfrak{o}$ selbst.

Sei also $\mathfrak{a} = c_1\mathfrak{o}$ und $c_1^2 = c_1$. Durch die Formel

$$r = c_1r + (r - c_1r)$$

ist wie oben eine Peircesche Zerlegung $\mathfrak{o} = c_1\mathfrak{o} + \mathfrak{r}$ gegeben. Sei wie oben c_2 ein idempotentes Element aus $\mathfrak{r}$, also $c_2^2 = c_2$, $c_1c_2 = 0$ (da c_1 alle Elemente von $\mathfrak{r}$ annulliert). Setzt man nun $e_1 = c_1$, $e_2 = c_2 - c_2c_1$, so wird

$$e_1^2 = e_1, \quad e_1e_2 = 0, \quad e_2e_1 = 0, \quad e_2c_2 = e_2, \quad e_2 \neq 0, \quad e_2^2 = e_2.$$

Nach der in Anmerkung gemachten Bemerkung wird demnach $c = e_1 + e_2$ Linkseinheit für den Ring

$$c\mathfrak{o} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o},$$

der wegen $e_2^2 = e_2 \neq 0$ als Rechtsideal eine größere Länge als $\mathfrak{a}$ hat.

Um zu zeigen, daß die konstruierte Linkseinheit e auch Rechtseinheit ist, machen wir die Peircesche Zerlegung in Linksideale:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{o}e + \mathfrak{l}.$$

Wir haben $\mathfrak{l}e = 0$, $\mathfrak{l} = e\mathfrak{l}$, also $\mathfrak{l}^2 = \mathfrak{l}e\mathfrak{l} = 0$, also, da nach Voraussetzung kein nilpotentes Linksideal existieren kann, $\mathfrak{l} = 0$, also ist e auch Rechtseinheit und damit Einheit überhaupt.

Satz. Aus der rechtsseitigen vollständigen Reduzibilität und Existenz der Einheit folgt die zweiseitige:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{d}_1 + \cdots + \mathfrak{d}_s, \quad \mathfrak{d}_i \text{ zweiseitig einfach.}$$

Wie im vorigen Beweis genügt es, zu zeigen, daß jedes minimale (zweiseitige) Ideal $\mathfrak{a}$ direkter Summand ist. $\mathfrak{a}$ ist als Rechtsideal direkter Summand:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a} + \mathfrak{r} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o}.$$

Die entsprechende Linkszerlegung lautet:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{c} + \mathfrak{l} = \mathfrak{o}e_1 + \mathfrak{o}e_2.$$

Es folgt

$$\begin{aligned} \mathfrak{r}\mathfrak{c} \subseteq \mathfrak{r}\mathfrak{a} \leq \mathfrak{r} \cap \mathfrak{a} &= 0, & \mathfrak{l}\mathfrak{a} &= \mathfrak{o}e_2e_1\mathfrak{o} = 0, \\ (\mathfrak{a}\mathfrak{l})^2 &= \mathfrak{a}\mathfrak{l}\mathfrak{a}\mathfrak{l} = 0, & \text{also } \mathfrak{a}\mathfrak{l} &= 0; \\ \mathfrak{r} &= \mathfrak{r}\mathfrak{o} = (\mathfrak{r}\mathfrak{c}, \mathfrak{r}\mathfrak{l}) = \mathfrak{r}\mathfrak{l}, & \mathfrak{l} &= \mathfrak{o}\mathfrak{l} = (\mathfrak{a}\mathfrak{l}, \mathfrak{r}\mathfrak{l}) = \mathfrak{r}\mathfrak{l}. \end{aligned}$$

Also ist $\mathfrak{r} = \mathfrak{l}$, also $\mathfrak{r}$ zweiseitig; also ist $\mathfrak{a}$ zweiseitig direkter Summand. Von da an wie der Beweis der einseitigen vollständigen Reduzibilität.

Die $\mathfrak{d}_i$ sind auch als Ring zweiseitig einfach, da alle Ideale in $\mathfrak{d}_i$ Ideale in $\mathfrak{o}$ sind. Wir untersuchen ihre Struktur.

§ 14. Zweiseitig einfache vollständig reduzible Ringe mit Einheitsselement

Sei $\mathfrak{o}$ ein solcher Ring,

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n = e_1 \mathfrak{o} + \cdots + e_n \mathfrak{o}, \quad \mathfrak{r}_i \text{ einfach,}$$

dann folgt

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{o}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}e_n, \quad \mathfrak{l}_i \text{ direkt unzerlegbar §9.}$$

$\mathfrak{l}_i \mathfrak{r}_i$ ist zweiseitiges Ideal $\neq 0$ (da e_i^2 in $\mathfrak{l}_i \mathfrak{r}_i$), also $= \mathfrak{o}$.

Setzt man $\mathfrak{A}_{ik} = \mathfrak{r}_i \mathfrak{l}_k$, so wird

$$\mathfrak{o} = (\mathfrak{r}_1, \dots, \mathfrak{r}_n) \cdot (\mathfrak{l}_1, \dots, \mathfrak{l}_n) = (\dots, \mathfrak{A}_{ij}, \dots)$$

direkt; denn aus $0 = \sum_{i,j} a_{ij}$ folgt, da a_{ij} in $\mathfrak{r}_i$ und $\sum \mathfrak{r}_i$ direkt ist,

$$0 = \sum_j a_{ij},$$

also weiter wegen a_{ij} in $\mathfrak{l}_j$,

$$0 = a_{ij}.$$

Weiter: $\mathfrak{A}_{ij} \mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i \mathfrak{l}_j \mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i \mathfrak{o} = \mathfrak{r}_i$, also $\mathfrak{A}_{ij} \neq 0$. Sei $a_{ij} \neq 0$ aus $\mathfrak{A}_{ij}$. Dann ist

$$a_{ij} \mathfrak{r}_j \subseteq \mathfrak{r}_i, \quad a_{ij} \mathfrak{r}_j \neq 0 \text{ wegen } a_{ij} e_j = a_{ij},$$

also

$$a_{ij} \mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i.$$

Setzt man für jedes r_j aus $\mathfrak{r}_j$

$$a_{ij} r_j = r_i,$$

so ist die Abbildung $r_j \mapsto r_i$ ein Operatorhomomorphismus von $\mathfrak{r}_j$ zu $\mathfrak{r}_i$. Die Elemente, denen die Null zugeordnet wird, bilden ein Ideal $\subseteq \mathfrak{r}_j$, also das Nullideal; also *Isomorphismus*. Mithin:

Je zwei in einer Darstellung von $\mathfrak{o}$ auftretende einfache Rechtsideale $\mathfrak{r}_i$ und $\mathfrak{r}_j$ sind operatorisomorph; Isomorphismen werden durch die Elemente von $\mathfrak{A}_{ij}$ vermittelt. Da je zwei verschiedene einfache Rechtsideale $\mathfrak{r}, \mathfrak{r}'$ immer in mindestens einer Darstellung von $\mathfrak{o}$ zusammen auftreten, so sind auch je zwei solche Ideale isomorph.

Alle Homomorphismen von $\mathfrak{r}_j$ in $\mathfrak{r}_i$ werden durch Elemente von $\mathfrak{A}_{ij}$ vermittelt.

Beweis. Wenn $e_j \mapsto a_{ij}$, so folgt $e_j^2 \mapsto a_{ij} e_j$, also liegt $a_{ij} = a_{ij} e_j$ in $\mathfrak{r}_i \mathfrak{l}_j = \mathfrak{A}_{ij}$; weiter wird

$$\mathfrak{r}_j = e_j \mathfrak{r}_j \mapsto a_{ij} \mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i.$$

Insbesondere werden die Homomorphismen in sich von $\mathfrak{r}_i$ durch $\mathfrak{A}_{ii}$ vermittelt.

Dem Produkt zweier Elemente von $\mathfrak{A}_{ii}$ entspricht das Produkt der Homomorphismen, der Summe die Summe. (Definition siehe §1, 6.) Verschiedene a_{ii} geben verschiedene Automorphismen, denn e_i geht über in $a_{ii} e_i = a_{ii}$. Also ist der Ring $\mathfrak{A}_{ii}$ isomorph dem Automorphismenring von $\mathfrak{r}_i$.

Der Automorphismenring eines einfachen Ideals ist aber ein Körper (§2), also ist $\mathfrak{A}_{ii}$ ein Körper. Da weiter alle $\mathfrak{r}_i$ operatorisomorph sind, so sind auch ihre Automorphismenringe ringisomorph: $\mathfrak{A}_{ii}$ ist bis auf Ringisomorphismus durch $\mathfrak{o}$ eindeutig bestimmt. Die verschiedenen möglichen $\mathfrak{A}_{ii}$ sind nur verschiedene konkrete Realisationen des abstrakt definierten Automorphismenringes der einfachen Rechtsideale.

Hauptsatz. Jeder vollständig reduzible zweiseitig einfache Ring $\mathfrak{o}$ mit Einheitsselement ist isomorph dem Ring der Matrizen n -ten Grades in einem Körper K . (Der Körper K ist isomorph dem Automorphismenring der Rechtsideale von $\mathfrak{o}$.)

Beweis. Konstruktion der Matrizeneinheiten c_{ik} . Sei Γ_{11} der identische Automorphismus von $\mathfrak{r}_1$, Γ_{i1} ein beliebiger Isomorphismus $\Gamma_{i1} \mathfrak{r}_1 = \mathfrak{r}_i$, schließlich

$$\Gamma_{ik} = \Gamma_{i1} \Gamma_{k1}^{-1}.$$

Dann folgt allgemein

$$\Gamma_{ik} \Gamma_{kl} = \Gamma_{il}.$$

Wird Γ_{ik} vermittelt durch das Element c_{ik} von $\mathfrak{A}_{ik}$, so folgt weiter:

$$c_{ik} = e_i c_{ik} = c_{ik} e_k, \quad c_{ik} c_{kl} e_l = c_{il} e_l,$$

also

$$c_{ik} c_{kl} = c_{il}, \quad c_{ij} c_{kl} = c_{ij} e_j e_k c_{kl} = 0 \quad (j \neq k).$$

Die c_{ik} sind also Matrizeneinheiten (§7).

Konstruktion von K . Die Zuordnung

$$a_{ij} = c_{i1} a_{11} c_{1i}$$

ordnet jedem a_{11} aus $\mathfrak{A}_{11}$ ein "konjugiertes Element" a_{ii} von $\mathfrak{A}_{ii}$ zu.

Die Zuordnung ist ringisomorph, da die Isomorphismen Δ, Γ , die den a und c entsprechen, durch

$$\Delta_{ii} = \Gamma_{i1} \Delta_{11} \Gamma_{i1}^{-1}$$

verknüpft sind; eine Relation, die bekanntlich einen Ringisomorphismus darstellt. Man bilde nun die Elemente

$$\alpha = a_{11} + \cdots + a_{nn} = a_{11} + c_{21} a_{11} c_{12} + \cdots + c_{n1} a_{11} c_{1n}.$$

Jedem a_{11} ist ein α zugeordnet (eindeutig wegen der direkten Summe). Die Gesamtheit der α ist ein Körper $K \sim \mathfrak{A}_{11}$; denn aus

$$\alpha = a_{11} + \cdots + a_{nn}, \quad \beta = b_{11} + \cdots + b_{nn},$$

folgt

$$\alpha + \beta = (a_{11} + b_{11}) + \cdots + (a_{nn} + b_{nn}), \quad \alpha\beta = a_{11} b_{11} + \cdots + a_{nn} b_{nn};$$

also ist die Zuordnung $a_{11} \mapsto \alpha$ ein Isomorphismus.

Weiter ist

$$c_{ik} \alpha = c_{ik} a_{kk} = c_{ik} c_{k1} a_{11} c_{1k} = c_{i1} a_{11} c_{1k},$$

$$\alpha c_{ik} = a_{ii} c_{ik} = c_{i1} a_{11} c_{1i} c_{ik} = c_{i1} a_{11} c_{1k},$$

also jedes α mit allen c_{ik} vertauschbar.

Schließlich folgt aus denselben Formeln

$$c_{ik} K = c_{ik} \mathfrak{A}_{kk} = c_{ik} \mathfrak{r}_k \mathfrak{l}_k = \mathfrak{r}_i \mathfrak{l}_k = \mathfrak{A}_{ik},$$

also

$$\mathfrak{o} = \sum c_{ik} K.$$

Die Zuordnung. Stellt man jedes Element von $\mathfrak{o}$ in der Gestalt $\sum c_{ik} \alpha_{ik}$ dar, und ordnet man dem Element die Matrix (α_{ik}) zu, so wird die Zuordnung ein Isomorphismus, wie aus der Definition der Matrixmultiplikation sofort folgt. Damit ist der Hauptsatz bewiesen.

Umkehrung. Der Ring der Matrizen n -ten Grades in einem Körper A ist zweiseitig einfach und vollreduzibel; A ist isomorph dem Automorphismenring der Rechtsideale, und Ae ist das im vorigen Satz konstruierte K .

Beweis. Die Matrizeneinheiten (§7) seien c_{ik} . Es sei

$$\mathfrak{r}_i = \sum_k c_{ik} A.$$

Dann ist offenbar $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n$. Die $\mathfrak{r}_i$ sind einfache Rechtsideale; denn jedes Element $\sum c_{ik} \alpha_k \neq 0$ erzeugt das volle $\mathfrak{r}_i$. Ist nämlich $\alpha_j \neq 0$, so ist

$$\left(\sum c_{ik} \alpha_k \right) \cdot (c_{jl} \alpha_j^{-1}) = c_{il},$$

und $\sum c_{il} \beta_l$ durchläuft alle Elemente von $\mathfrak{r}_i$.

Die $\mathfrak{r}_i$ sind operatorisomorph: $\mathfrak{r}_i = c_{ik} \mathfrak{r}_k$.

⁰Neuerdings hat B. L. v. d. Waerden einen einfacheren, direkt mit dem abstrakten Automorphismenkörper operierenden Beweis gefunden, der in seinem Buch über Algebra (Grundlehren d. Math. Wiss., Berlin: Julius Springer) gebracht werden soll. [11. 6. 29.]

Daraus folgt: $\mathfrak{o}$ ist zweiseitig unzerlegbar, also nach dem Satz von §13 auf Grund der schon bewiesenen vollständigen Reduzibilität – und da ein Einheitsselement existiert – zweiseitig einfach (wie man auch daran sieht, daß ein $\sum \sum c_{ik} \alpha_{ik} \neq 0$ das ganze zweiseitige Ideal $\mathfrak{o}$ erzeugt).

Weiter ist

$$\begin{aligned} \mathfrak{r}_i &= c_{ii} \mathfrak{o}, & \mathfrak{l}_i &= \mathfrak{o} c_{ii}, \\ e &= \sum c_{ii}, & c_{ii} &= e_i, \\ \mathfrak{A}_{ii} &= \mathfrak{r}_i \cap \mathfrak{l}_i = c_{ii} A \sim A. \end{aligned}$$

Setzt man schließlich $a_{11} = c_{11} \lambda$, so folgt

$$\alpha = a_{11} + c_{21} a_{11} c_{12} + \cdots = c_{11} \lambda + c_{22} \lambda + \cdots = e \lambda,$$

womit alles bewiesen ist.

Das Zentrum von $\mathfrak{o}$ ist das Zentrum von K , also ein Körper.

Beweis. $\mathfrak{Z}(K)$ besteht aus allen ζ , die mit allen x vertauschbar sind. Diese sind aber auch mit allen c_{ik} vertauschbar, also auch mit den Summen $\sum c_{ik} a_{ik}$. Also:

$$\mathfrak{Z}(K) \subseteq \mathfrak{Z}(\mathfrak{o}).$$

Umgekehrt: Sei z in $\mathfrak{Z}(\mathfrak{o})$,

$$\begin{aligned} z &= \sum_{\mu} \sum_{\nu} c_{\mu\nu} \gamma_{\mu\nu}; \\ z c_{ik} &= c_{ik} z, & \sum_{\mu} c_{\mu k} \gamma_{\mu i} &= \sum_{\nu} c_{i\nu} \gamma_{k\nu}; \end{aligned}$$

also

$$\begin{aligned} \gamma_{\mu i} &= 0 \quad (\mu \neq i), & c_{ik} \gamma_{ii} &= c_{ik} \gamma_{kk}, & \gamma_{ii} &= \gamma_{kk} = \gamma; \\ z &= \sum c_{ii} \gamma = e \gamma = \gamma. \end{aligned}$$

Also z in K , und vertauschbar mit allen x , also z in $\mathfrak{Z}(K)$.

Da ein Matrizenring natürlich auch linksseitig vollreduzibel ist, und jeder rechtsseitig vollreduzible Ring mit Einheitsselement direkte Summe von Matrizenringen, so folgt:

Jeder rechtsseitig vollreduzible Ring mit Einheitsselement ist es auch linksseitig, und umgekehrt.

Und: *Das Zentrum eines vollreduziblen Ringes mit Einheitsselement ist direkte Summe von kommutativen Körpern, die den zweiseitig einfachen Matrizenringen entsprechen.*

Es gilt noch der folgende Satz:

Je zwei verschiedene Zerlegungen $\mathfrak{o} = \sum c_{ik} K$, $\mathfrak{o} = \sum c'_{ik} K'$ gehen durch innere Automorphismen $\alpha' \mapsto x^{-1} \alpha' x$, $c'_{ik} \mapsto x^{-1} c_{ik} x$ ineinander über.

Beweis. Sei $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n = \mathfrak{r}'_1 + \cdots + \mathfrak{r}'_n$, und seien a, b Elemente, welche zwei zueinander reziproke Isomorphismen der Ideale $\mathfrak{r}_1, \mathfrak{r}'_1$ vermitteln:

$$\mathfrak{r}_1 = a \mathfrak{r}'_1, \quad \mathfrak{r}'_1 = b \mathfrak{r}_1, \quad ab = c_{11}, \quad ba = c'_{11}.$$

Setzt man

$$x = \sum_i c_{i1} a c'_{1i}, \quad y = \sum_i c'_{i1} b c_{1i},$$

so wird

$$xy = e, \quad y = x^{-1}, \quad x^{-1} c_{ik} x = c'_{ik}, \quad x^{-1} \alpha x = \alpha'.$$